Département de physique, de génie physique et d'optique

Capteur MEMS capacitif

Travail remis à

Xavier Roy-Pormeleau

Par

Tommy Roy
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1005

Date de remise : 17 avril 2026

Dans le [1] il y a un exemple avec le ADXL150 qui correspond à l'appareil qui converti le mouvement mécanique en différence de potentiel. ADXL150 ressemble à ADXL345, mais possède une plus grande plage dynamique, ce qui signifie que cet accéléromètre peut mesurer des accélérations supérieures aus ADXL345 (pourquoi ?). Voir à partir de la page 513 dans [1]

Le ADXL345 est *digital* ce qui veut dire qu'il y a un ADC (analogue to digital converter) qui s'occupe de traduire les variations de ΔV en binaire.

Ensuite, l'information en binaire peut être envoyée à un

Ce sont les paramètres géométriques d'un condensateur qui varient afin de faire un accéléromètre.

Capacité en fonction de l'accélération

All human things are subject to decay. And when fate summons, Monarchs must obey.

bonjour kjejhfwkjehfwkjehfw efwjk ehnflkwjeh wkljehf lwkjehf wedkjqwhdkjqhwdkjhqwd kjqhwdkjqh wkdjqh wkjdhq wkjdh qwkjdh qkwjd hqwkjdhqkwjdh qkjwhd qkjwhdkq jwhdkjq hwdkj qhwdkj qhwkd jhqwkjd hqwkjd hqwkjdhq w

Afin de déterminer la capacité selon l'accélération, on doit trouver la sensibilité $\frac{dC}{da}$. On commence donc par définir l'équation pour la capacitance. La définition de la capacitance va comme suit :

$$C \equiv \frac{Q}{V}$$

En supposant que l'aire (A) des deux plaques est beaucoup plus grande que la distance entre celles-ci et que la charge sur chacune des plaques est de Q et $-Q$, il est possible de déterminer le champ entre les plaques en utilisant le théorème de Gauss.

Trouvons le champ entre les deux plaques (voir la figure 1)

$$\int_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Avec, $\vec{E} = E_z\, \hat{e}_z$ et $d\vec{S} = dxdy\, \hat{e}_z$

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{S}} E_z \cancel{\hat{e}_z} \cdot dxdy\, \cancel{\hat{e}_z} &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \implies E_z \int_{\mathcal{S}} dxdy &= \frac{Q}{\epsilon_0} \\ \implies E_z A &= \frac{Q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

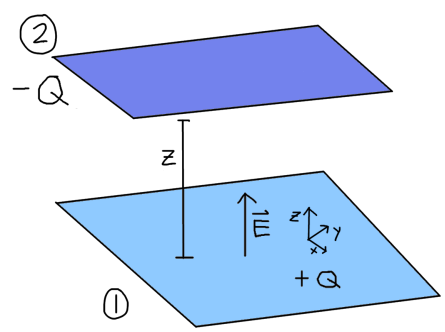

FIGURE 1 – Deux plaques parallèles

Par la suite, on doit trouver la différence de potentiel entre les deux plaques.

$$\Delta V = Ez$$

En combinant les deux équations établies précédemment, on peut alors obtenir une équation de la capacitance selon la distance entre les plaques.

$$\Delta V = \frac{Qz}{A\epsilon_0}$$
$$\implies C = \frac{\cancel{Q}A\epsilon_0}{\cancel{Q}z}$$
$$\implies C = \frac{A\epsilon_0}{z}$$

Supposons que les plaques sont minces et infinies. Pour une seule paire de condensateurs, on

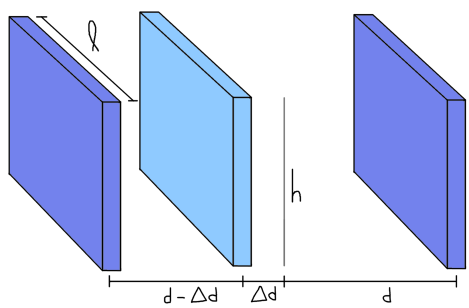

FIGURE 2 – schéma 1

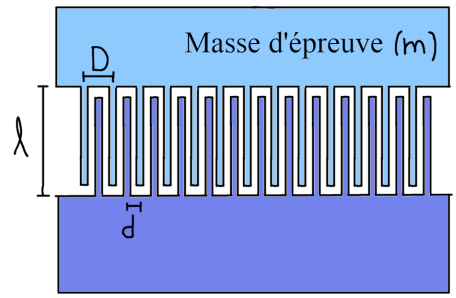

FIGURE 3 – schéma 2

Conception pour conditions extrêmes

Le capteur doit mesurer des accélérations avec une incertitude de ±50g.
Est-ce que notre capteur fonctionne encore ?
Si non, on propose un design modifié et on calcule ses performances.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Voici les outils d'intelligence artificielle et pour quel aspects précisément...

Références

[1] Stephen D. SENTURIA. *Microsystem Design*. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2001. 689 p. ISBN : 978-0-7923-7246-2.